

Matematica

Matematica

Operazioni matematiche avanzate con il modulo math in Python.

Qual è la funzione del modulo math

Gli operatori base (`+` , `-` , `*` , `/` , `**`) coprono la maggior parte dei calcoli quotidiani. Ma appena ti servono radici quadrate, logaritmi, seno e coseno, o il valore di pi greco, hai bisogno del modulo `math` .

Per usarlo, basta questa riga all'inizio del tuo programma:

Costanti matematiche

Il modulo `math` include alcune costanti fondamentali già pronte. Eccole tutte:

```
print(math.pi)      # 3.141592653589793 – il pi greco (π)
print(math.e)        # 2.718281828459045 – il numero di Nepero (base dei
logaritmi naturali)
print(math.inf)      # inf – infinito (utile per confronti: nessun numero è
più grande)
print(math.nan)      # nan – "Not a Number", cioè "non è un numero" (risultato
di operazioni impossibili, come 0/0)
```

Arrotondamento

Queste funzioni arrotondano un numero decimale in modi diversi. Guarda come si comportano:

```
print(math.floor(3.7))    # 3 - arrotonda VERSO IL BASSO (piano inferiore)
print(math.ceil(3.2))     # 4 - arrotonda VERSO L'ALTO (piano superiore)
print(round(3.5))         # 4 - arrotondamento standard (già disponibile
senza math)
print(math.trunc(3.9))    # 3 - tronca la parte decimale (butta via i
decimali)
```

Analogia: pensa ai piani di un edificio. `floor` ti porta al piano di sotto, `ceil` a quello di sopra.

Valore assoluto

```
print(abs(-5))           # 5 - funzione già disponibile senza math
print(math.fabs(-5.0))   # 5.0 - versione di math (restituisce sempre un
decimale)
```

Il valore assoluto è la "distanza da zero" — elimina il segno negativo.

Potenze e radici

```
print(math.sqrt(16))    # 4.0 - radice quadrata ( $\sqrt{16} = 4$ )
print(math.sqrt(2))     # 1.4142135... - radice quadrata di 2

print(math.pow(2, 10))  # 1024.0 - potenza ( $2^{10}$ ), equivalente a  $2*10$  ma
                        # restituisce float
print(math.isqrt(17))   # 4 - radice quadrata intera (tronca, senza
                        # decimali)
```

Logaritmi e funzioni esponenziali

```
# Esponenziale: e elevato alla x
print(math.exp(1))      # 2.718... -  $e^1$ 
print(math.exp(2))      # 7.389... -  $e^2$ 

# Logaritmo naturale (base e)
print(math.log(math.e)) # 1.0 - logaritmo naturale di e

# Logaritmo in base personalizzata
print(math.log(100, 10)) # 2.0 - log base 10 di 100 (quanto è  $10^x = 100$ ? Risposta: 2)
print(math.log10(1000))  # 3.0 - scorciatoia per log base 10
print(math.log2(8))      # 3.0 - scorciatoia per log base 2 ( $2^3 = 8$ )
```

Trigonometria

Le funzioni trigonometriche lavorano in **radianti**, non in gradi. Python include funzioni di conversione:

```
# Converti gradi ↔ radianti
print(math.radians(180))    # 3.14159... (180 gradi =  $\pi$  radianti)
print(math.degrees(math.pi)) # 180.0

# Seno, coseno, tangente
print(math.sin(math.pi / 2)) # 1.0  – seno di 90°
print(math.cos(0))           # 1.0  – coseno di 0°
print(math.tan(math.pi / 4)) # 1.0  – tangente di 45°
```

Altre funzioni utili

```
print(math.gcd(12, 8))    # 4  – Massimo Comune Divisore (MCD)
print(math.lcm(4, 6))     # 12 – Minimo Comune Multiplo (MCM) [Python
3.9+]
print(math.factorial(5))  # 120 – fattoriale:  $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ 
```

Il modulo **random** : numeri casuali

Spesso usato insieme a **math**, il modulo **random** genera numeri casuali — utile per giochi, simulazioni, e molto altro:

```
print(random.random())          # Numero decimale casuale tra 0.0 e 1.0
print(random.randint(1, 10))    # Numero intero casuale tra 1 e 10
(inclusi)
print(random.uniform(1.0, 5.0)) # Numero decimale casuale tra 1.0 e 5.0

lista = [1, 2, 3, 4, 5]
print(random.choice(lista))      # Elemento scelto a caso dalla lista
random.shuffle(lista)           # Mescola la lista in ordine casuale
print(lista)                    # Esempio: [3, 1, 5, 2, 4]
```

Esempio pratico: calcoli geometrici

```
def area_cerchio(raggio):
    # Formula:  $\pi \times r^2$ 
    return math.pi * raggio ** 2

def ipotenusa(cateto_a, cateto_b):
    # Teorema di Pitagora:  $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ 
    return math.sqrt(cateto_a ** 2 + cateto_b ** 2)

print(f"Area cerchio (r=5): {area_cerchio(5):.2f}") # 78.54
print(f"Ipotenusa (3, 4): {ipotenusa(3, 4):.2f}")  # 5.00
```